

第五次习题课参考解答 含参积分

1. 求解下列各题:

(1) 设 $f(x) = \int_0^x \left[\int_t^x e^{-s^2} ds \right] dt$, 求 $f'(x)$ 与 $f(x)$.

解: 在闭矩形区域 $|x| \leq R, |t| \leq R$ ($R > 0$) 中, $\frac{\partial}{\partial x} \left[\int_t^x e^{-s^2} ds \right] = e^{-x^2}$ 连续, 故

$$f'(x) = \int_0^x \frac{\partial}{\partial x} \left[\int_t^x e^{-s^2} ds \right] dt + \int_x^x e^{-s^2} ds = \int_0^x e^{-x^2} dt = xe^{-x^2}, \text{ 又 } f(0) = 0,$$

$$\text{因此 } f(x) = \int_0^x te^{-t^2} dt = \frac{1}{2}(1 - e^{-x^2}).$$

(2) 求 $f'(x)$, 其中 $f(x) = \int_{\sin x}^{\cos x} e^{x\sqrt{1-y^2}} dy$.

$$\begin{aligned} \text{解: } f'(x) &= \int_{\sin x}^{\cos x} \frac{\partial}{\partial x} \left[e^{x\sqrt{1-y^2}} \right] dy + e^{x\sqrt{1-\cos^2 x}} (-\sin x) - e^{x\sqrt{1-\sin^2 x}} (\cos x) \\ &= \int_{\sin x}^{\cos x} \sqrt{1-y^2} e^{x\sqrt{1-y^2}} dy - \sin x e^{x|\sin x|} - \cos x e^{x|\cos x|}. \end{aligned}$$

2. 试求 a, b 之值, 使积分 $\int_1^3 (a+bx-x^2)^2 dx$ 达到最小值。

解: 记 $F(a, b) = \int_1^3 (a+bx-x^2)^2 dx$. 积分号下求导, 得

$$\begin{cases} F'_a(a, b) = 2 \int_1^3 (a+bx-x^2) dx = 0, \\ F'_b(a, b) = 2 \int_1^3 x(a+bx-x^2) dx = 0. \end{cases}$$

$$\text{解方程组得 } \begin{cases} a = -\frac{11}{3}, \\ b = 4. \end{cases} \text{ 注意到 } F(a, b) \text{ 是二次函数, 且}$$

$$d^2 F(a, b) = 4da^2 + 16dadb + \frac{52}{3}db^2 = 4(da + 2db)^2 + \frac{4}{3}db^2 > 0,$$

故 $F(a, b)$ 在极小值点 $a = -\frac{11}{3}, b = 4$ 处取得最小值。

3. 计算下列积分:

$$(1) \int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax^2} - e^{-x^2}}{x} dx \quad (a > 0).$$

$$(2) \int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} \sin x dx \quad (a > 0, b > 0).$$

$$(3) \int_0^{+\infty} \frac{\arctan(bx) - \arctan(ax)}{x} dx, \text{ 其中 } b > a > 0.$$

(1) 解: 令 $I(a) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax^2} - e^{-x^2}}{x} dx$, 对任意的 $a > 0$, $\exists [\alpha, \beta] \subset (0, +\infty)$ s.t. $a \in [\alpha, \beta]$.

因为 $|-xe^{-ax^2}| \leq xe^{-\alpha x^2}$, 而 $\int_0^{+\infty} xe^{-\alpha x^2} dx = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} e^{-\alpha x^2} dx^2 = \frac{1}{2\alpha}$ 收敛,

故 M-判别法知 $\int_0^{+\infty} -xe^{-ax^2} dx$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上一致收敛。

因为 $\frac{e^{-ax^2} - e^{-x^2}}{x}$ 与 $\frac{\partial \left(\frac{e^{-ax^2} - e^{-x^2}}{x} \right)}{\partial a} = -xe^{-ax^2}$ 在 $[0, +\infty) \times [\alpha, \beta]$ 连续,

因此积分运算与求导运算可交换顺序, 故 $I'(a) = \int_0^{+\infty} -xe^{-ax^2} dx = -\frac{1}{2a}$,

从而 $I(a) = -\frac{1}{2} \ln a + c$. 因为 $I(1) = 0$, 所以 $c = 0$ 且 $I(a) = -\frac{1}{2} \ln a$.

(2) 因为 $\frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} = \int_a^b e^{-xy} dy$, 由 M-判别法知, $\int_0^{+\infty} e^{-xy} \sin x dx$ 关于 $y \in [a, b]$ 一致收敛,

因此 $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} \sin x dx = \int_0^{+\infty} \sin x \int_a^b e^{-xy} dy dx = \int_a^b \left(\int_0^{+\infty} e^{-xy} \sin x dx \right) dy$, 其中

$$\int_0^{+\infty} e^{-xy} \sin x dx = -\frac{1}{y} \int_0^{+\infty} \sin x de^{-xy} = \frac{1}{y} \int_0^{+\infty} e^{-xy} \cos x dx = \frac{1}{y^2} - \frac{1}{y^2} \int_0^{+\infty} e^{-xy} \sin x dx,$$

故 $\int_0^{+\infty} e^{-xy} \sin x dx = \frac{1}{1+y^2}$, 所以

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} \sin x dx = \int_a^b \frac{1}{1+y^2} dy = \arctan b - \arctan a.$$

(3) $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan(bx) - \arctan(ax)}{x} dx$, 其中 $b > a > 0$.

解: 注意到 $\frac{\arctan(bx) - \arctan(ax)}{x} = \int_a^b \frac{dt}{1+t^2x^2}$.

因为 $f(t, x) = \frac{1}{1+t^2x^2}$ 二元连续, 且广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+t^2x^2}$ 对 $t \geq a$ 一致收敛, 所以

$$\begin{aligned} & \int_0^{+\infty} \frac{\arctan(bx) - \arctan(ax)}{x} dx \\ &= \int_0^{+\infty} dx \int_a^b \frac{dt}{1+t^2x^2} = \int_a^b dt \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+t^2x^2} = \int_a^b \frac{\pi dt}{2t} = \frac{\pi}{2} (\ln b - \ln a). \end{aligned}$$

解法 2: 记 $F(t) = \int_0^{+\infty} \frac{\arctan(tx) - \arctan(ax)}{x} dx$.

由于 $\int_0^{+\infty} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\arctan(tx) - \arctan(ax)}{x} \right) dx = \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+t^2x^2} dx$ 对 $t \geq a > 0$ 一致收敛, 所以

$$F'(t) = \int_0^{+\infty} \frac{\partial}{\partial t} \frac{\arctan(tx) - \arctan(ax)}{x} dx = \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+t^2x^2} dx = \frac{\pi}{2t},$$

$$\text{所以 } F(b) = F(a) + \int_a^b \frac{\pi}{2t} dt = \frac{\pi}{2} \ln \frac{b}{a}.$$

4. 设 $f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上一阶偏导数存在。若 $f'_y(x, y), f''_{yx}(x, y) \in C(\mathbb{R}^2)$, 证明:

$$f''_{xy}(x, y) = f''_{yx}(x, y), (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

证明: 令 $F(x, y) = f'_y(x, y)$, $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. 则 $f'_y(x, y) \in C(\mathbb{R}^2)$ 表明对任意的 $c, y \in \mathbb{R}$,

$$f(x, y) - f(x, c) = \int_c^y F(x, t) dt,$$

且 $F'_x(x, y) = f''_{yx}(x, y) \in C(\mathbb{R}^2)$, 故上述含参定积分可积分号下求导, 所以

$$f'_x(x, y) - f'_x(x, c) = \int_c^y F'_x(x, t) dt.$$

再由变上限积分可知, 右边关于 y 可导, 从而 $f''_{xy}(x, y) = F'_x(x, y) = f''_{yx}(x, y)$. 证毕

5. 设 $f(t) = \left(\int_0^t e^{-x^2} dx \right)^2$, $g(t) = \int_0^1 \frac{e^{-(1+x^2)t^2}}{1+x^2} dx$, 证明: $f(t) + g(t) = \frac{\pi}{4}$, $t \geq 0$. 由此求概

率-泊松积分 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$.

证明: 因为 $f'(t) = 2 \int_0^t e^{-(t^2+x^2)} dx$, $g'(t) = - \int_0^1 2te^{-(1+x^2)t^2} dx$, 令 $xt = y$, 则

$$g'(t) = - \int_0^1 2te^{-(1+x^2)t^2} dx = -2 \int_0^1 e^{-(y^2+t^2)} dy, \text{ 故 } f'(t) + g'(t) = 0, \text{ 所以}$$

$$f(t) + g(t) = f(0) + g(0) = \frac{\pi}{4}.$$

由于 $\lim_{t \rightarrow +\infty} g(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{e^{-(1+x^2)t^2}}{1+x^2} dx = 0$, 在等式 $f(t) + g(t) = \frac{\pi}{4}$ 两端对 $t \rightarrow +\infty$ 取极限, 得

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}. \text{ 证毕}$$

6. 设 $f(t) = \int_0^1 \ln \sqrt{x^2 + t^2} dx$.

(1) 若 $0 \leq t \leq 1$, 求 $f'_+(0)$.

(2) 若 $-1 \leq t \leq 1$, 问: $f'(0)$ 是否存在? 并说明理由。

解: (1) 函数 $\ln \sqrt{x^2 + t^2}$ 和 $\frac{\partial}{\partial t} \ln \sqrt{x^2 + t^2} = \frac{t}{x^2 + t^2}$ 在 $(0, 0)$ 点不连续,

故积分与求导不能交换顺序。下面通过定义求, 由于 $f(0) = -1$, 且

$$f(t) = \ln \sqrt{1+t^2} - \int_0^1 \frac{x^2}{x^2+t^2} dx = \ln \sqrt{1+t^2} - 1 + \int_0^1 \frac{1}{\left(\frac{x}{t}\right)^2 + 1} dx$$

$$= \ln \sqrt{1+t^2} - 1 + t \arctan \frac{1}{t},$$

因此 $\frac{f(t)-f(0)}{t} = \frac{1}{t} \ln \sqrt{1+t^2} + \arctan \frac{1}{t} \rightarrow \frac{\pi}{2}, t \rightarrow 0^+.$ 故 $f'_+(0) = \frac{\pi}{2}.$

(2) 由于 $\lim_{t \rightarrow 0^+} \arctan \frac{1}{t} = \frac{\pi}{2}, \lim_{t \rightarrow 0^-} \arctan \frac{1}{t} = -\frac{\pi}{2},$ 因此 $\lim_{t \rightarrow 0} \arctan \frac{1}{t}$ 不存在, 从而 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t)-f(0)}{t}$ 不存在, 故 $f'(0)$ 不存在.

7. 计算积分 $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \frac{1+a \cos x}{1-a \cos x} \frac{dx}{\cos x}, (|a| < 1)$

解: 由于 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \ln \frac{1+a \cos x}{1-a \cos x} \frac{1}{\cos x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(\frac{\ln(1+a \cos x)}{\cos x} - \frac{\ln(1-a \cos x)}{\cos x} \right) = 2a,$

因此这是一个定积分。注意到

$$\frac{1}{a \cos x} \ln(1+a \cos x) = \int_0^1 \frac{dy}{1+ay \cos x}, \quad 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}.$$

$$\frac{1}{a \cos x} \ln \frac{1+a \cos x}{1-a \cos x} = 2 \int_0^1 \frac{dy}{1-a^2 y^2 \cos^2 x}, \quad 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}.$$

而 $\frac{1}{1-a^2 y^2 \cos x}$ 在闭矩形区域 $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq y \leq 1$ 上连续, 故

$$I = 2a \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx \int_0^1 \frac{dy}{1-a^2 y^2 \cos^2 x} = 2a \int_0^1 dy \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1-a^2 y^2 \cos^2 x}$$

$$= 2a \int_0^1 dy \int_0^{+\infty} \frac{dt}{1-a^2 y^2 + t^2} \quad (t = \tan x)$$

$$= a\pi \int_0^1 \frac{dy}{\sqrt{1-a^2 y^2}} = \pi \arcsin a.$$

8. 计算积分 $I(a) = \int_0^{\pi/2} \frac{\arctan(a \tan x)}{\tan x} dx.$

解: 由于 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan(a \tan x)}{\tan x} = a, \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\arctan(a \tan x)}{\tan x} = 0,$ 故积分 $\int_0^{\pi/2} \frac{\arctan(a \tan x)}{\tan x} dx$ 是

定积分。显然 $I(0) = 0,$ 且 $I(a)$ 是奇函数。容易验证, 对于上述积分, 积分号下求导定理

的条件满足。于是我们有 $I'(a) = \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{1+a^2 \tan^2 x}.$ 下面求这个积分。

当 $a > 0$ 时, 令 $u = a \tan x$. 则 $dx = \frac{adu}{a^2 + u^2}$. 于是

$$I'(a) = \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{1 + a^2 \tan^2 x} = \int_0^{+\infty} \frac{adu}{(1+u^2)(a^2+u^2)}. \text{ 由于}$$

$$\frac{a}{(1+u^2)(a^2+u^2)} = \frac{a}{1-a^2} \left(\frac{1}{a^2+u^2} - \frac{1}{1+u^2} \right).$$

因此不难求出 $I'(a) = \frac{\pi}{2} \frac{1}{1+a}$. 注意到 $I(0) = 0$. 于是我们得到

$$I(a) = \int_0^{\pi/2} \frac{\arctan(a \tan x)}{\tan x} dx = \frac{\pi}{2} \ln(1+a).$$

又 $I(a)$ 是奇函数。故

$$I(a) = \int_0^{\pi/2} \frac{\arctan(a \tan x)}{\tan x} dx = \frac{\pi}{2} \operatorname{sgn}(a) \ln(1+|a|), \quad \forall a \in (-\infty, +\infty).$$

9. 计算 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} \cos 2\beta x dx$. (注: $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.)

解: 令 $I(\beta) = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} \cos 2\beta x dx$. 由 Weierstrass 判别法知, $\int_0^{+\infty} x e^{-x^2} \sin 2\beta x dx$ 对 $\beta \in (-\infty, +\infty)$ 一致收敛, 因此

$$\begin{aligned} I'(\beta) &= -2 \int_0^{+\infty} x e^{-x^2} \sin(2\beta x) dx = \int_0^{+\infty} \sin(2\beta x) d e^{-x^2} \\ &= - \int_0^{+\infty} 2\beta \cos(2\beta x) e^{-x^2} dx = -2\beta I(\beta), \end{aligned}$$

所以 $I(\beta) = c e^{-\beta^2}$. 因为 $I(0) = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$, 因此 $c = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ 且 $I(\beta) = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{-\beta^2}$

=====

以下供学有余力的同学选做。

10. 已知 $\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1-r^2}{1-2r \cos \theta + r^2} d\theta = 1 \quad (0 < r < 1)$.

$$\text{求 } I(r) = \int_0^{2\pi} \ln(1-2r \cos \theta + r^2) d\theta, \quad (0 < r \neq 1).$$

解: 任取 $r_0 \in (0, 1)$. 由于函数 $\ln(1-2r \cos \theta + r^2)$ 及对 r 的导函数关于 r 在 $[0, r_0]$ 上连续, 故

$$I'(r) = \int_0^{2\pi} \frac{2(r - \cos \theta)}{1-2r \cos \theta + r^2} d\theta = \frac{1}{r} \int_0^{2\pi} \left(1 - \frac{1-r^2}{1-2r \cos \theta + r^2} \right) d\theta = 0.$$

所以 $I(r) = c, r \in [0, r_0]$. 由于

$$\ln(1 - 2r \cos \theta + r^2) \in C([0, r_0] \times [0, 2\pi]),$$

故 $I(r) \in C[0, r_0]$, 由于 r_0 的任意性, 有 $I(r) = c, r \in [0, 1)$. 又知 $I(0) = 0$, 因此 $c = 0$ 且

$$I(r) = 0, r \in [0, 1).$$

现设 $r > 1$. 则 $\frac{1}{r} < 1$ 且

$$\begin{aligned} 0 &= I\left(\frac{1}{r}\right) = \int_0^{2\pi} \ln\left(1 - \frac{2}{r} \cos \theta + \frac{1}{r^2}\right) d\theta = \int_0^{2\pi} \ln \frac{1 - 2r \cos \theta + r^2}{r^2} d\theta \\ &= I(r) - 4\pi \ln r, \end{aligned}$$

所以 $I(r) = 4\pi \ln r, (r > 1)$. 综上, 有 $I(r) = \begin{cases} 0, & 0 \leq r < 1, \\ 4\pi \ln r, & r > 1. \end{cases}$ 解答完毕

11. 求定积分 $I = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx$.

解: 由于 $\frac{\ln(1+x)}{1+x^2}$ 的原函数不是初等函数, 因此不能通过牛顿莱布尼兹公式直接求出积分

值。引入变量 α , 令 $I(\alpha) = \int_0^1 \frac{\ln(1+\alpha x)}{1+x^2} dx$. 则 $I(1) = I$. 易见 $f(x, \alpha) = \frac{\ln(1+\alpha x)}{1+x^2}$ 在

$[0, 1] \times [0, 1]$ 上满足积分号下求导的条件, 于是

$$\begin{aligned} I'(\alpha) &= \int_0^1 \frac{x}{(1+x^2)(1+\alpha x)} dx = \frac{1}{1+\alpha^2} \int_0^1 \left(\frac{\alpha+x}{1+x^2} - \frac{\alpha}{1+\alpha x} \right) dx \\ &= \frac{1}{1+\alpha^2} \left(\alpha \arctan x + \frac{1}{2} \ln(1+x^2) - \ln(1+\alpha x) \right) \Big|_0^1 \\ &= \frac{1}{1+\alpha^2} \left(\frac{\pi}{4} \alpha + \frac{1}{2} \ln 2 - \ln(1+\alpha) \right). \end{aligned}$$

由此得出

$$\begin{aligned} I(1) &= I(0) + \int_0^1 I'(\alpha) d\alpha = \int_0^1 \frac{1}{1+\alpha^2} \left(\frac{\pi}{4} \alpha + \frac{1}{2} \ln 2 - \ln(1+\alpha) \right) d\alpha \\ &= \left(\frac{\pi}{8} \ln(1+\alpha^2) + \frac{1}{2} \ln 2 \arctan \alpha \right) \Big|_0^1 - I(1), \end{aligned}$$

$$\text{故 } I(1) = \frac{\pi}{8} \ln 2.$$

解法二、令 $x = \tan t$, 则

$$\begin{aligned}
 I &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1 + \tan t) dt = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln\left(1 + \tan\left(\frac{\pi}{4} - t\right)\right) dt = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln\left(1 + \frac{1 - \tan t}{1 + \tan t}\right) dt \\
 &= \frac{\pi}{4} \ln 2 - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1 + \tan t) dt = \frac{\pi}{4} \ln 2 - I,
 \end{aligned}$$

所以 $I = \frac{\pi}{8} \ln 2$.

12. 计算两个 Laplace 积分:

$$I(\beta) = \int_0^{+\infty} \frac{\cos \beta x}{x^2 + \alpha^2} dx, \quad J(\beta) = \int_0^{+\infty} \frac{x \sin \beta x}{x^2 + \alpha^2} dx, \quad \alpha > 0, \beta > 0.$$

解: 任取 $\delta > 0$. 由 Dirichlet 判别法知, $J(\beta) = \int_0^{+\infty} \frac{x \sin \beta x}{x^2 + \alpha^2} dx$ 关于 $\beta \in [\delta, +\infty)$ 一致收敛。

因此 $I'(\beta) = -\int_0^{+\infty} \frac{x \sin \beta x}{x^2 + \alpha^2} dx$ 且

$$I'(\beta) + \frac{\pi}{2} = -\int_0^{+\infty} \frac{x \sin \beta x}{x^2 + \alpha^2} dx + \int_0^{+\infty} \frac{\sin \beta x}{x} dx = \alpha^2 \int_0^{+\infty} \frac{\sin \beta x}{x(x^2 + \alpha^2)} dx.$$

由于 $I(\beta) = \int_0^{+\infty} \frac{\cos \beta x}{x^2 + \alpha^2} dx$ 关于 $\beta \in [\delta, +\infty)$ 一致收敛, 因此

$$I''(\beta) = \left(I'(\beta) + \frac{\pi}{2} \right)' = \alpha^2 \int_0^{+\infty} \frac{\cos \beta x}{x^2 + \alpha^2} dx = \alpha^2 I(\beta),$$

解此微分方程, 求得 $I(\beta) = c_1 e^{\alpha\beta} + c_2 e^{-\alpha\beta}$. 又

$$|I(\beta)| \leq \int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2 + \alpha^2} dx = \frac{\pi}{2\alpha},$$

所以 $\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} I(\beta) = 0$, 故 $c_1 = 0$ 且 $I(\beta) = c_2 e^{-\alpha\beta}$. 又知

$$\lim_{\beta \rightarrow 0^+} I(\beta) = \lim_{\beta \rightarrow 0^+} \int_0^{+\infty} \frac{\cos \beta x}{x^2 + \alpha^2} dx = \int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2 + \alpha^2} dx = \frac{\pi}{2\alpha},$$

因此 $c_2 = \frac{\pi}{2\alpha}$ 且 $I(\beta) = \frac{\pi}{2\alpha} e^{-\alpha\beta}$.

当 $\beta > 0$ 时, $J(\beta) = \int_0^{+\infty} \frac{x \sin \beta x}{x^2 + \alpha^2} dx = -I'(\beta) = \frac{\pi}{2} e^{-\alpha\beta}$, 故 $J(\beta) = \frac{\pi}{2} e^{-\alpha\beta} \operatorname{sgn} \beta$.